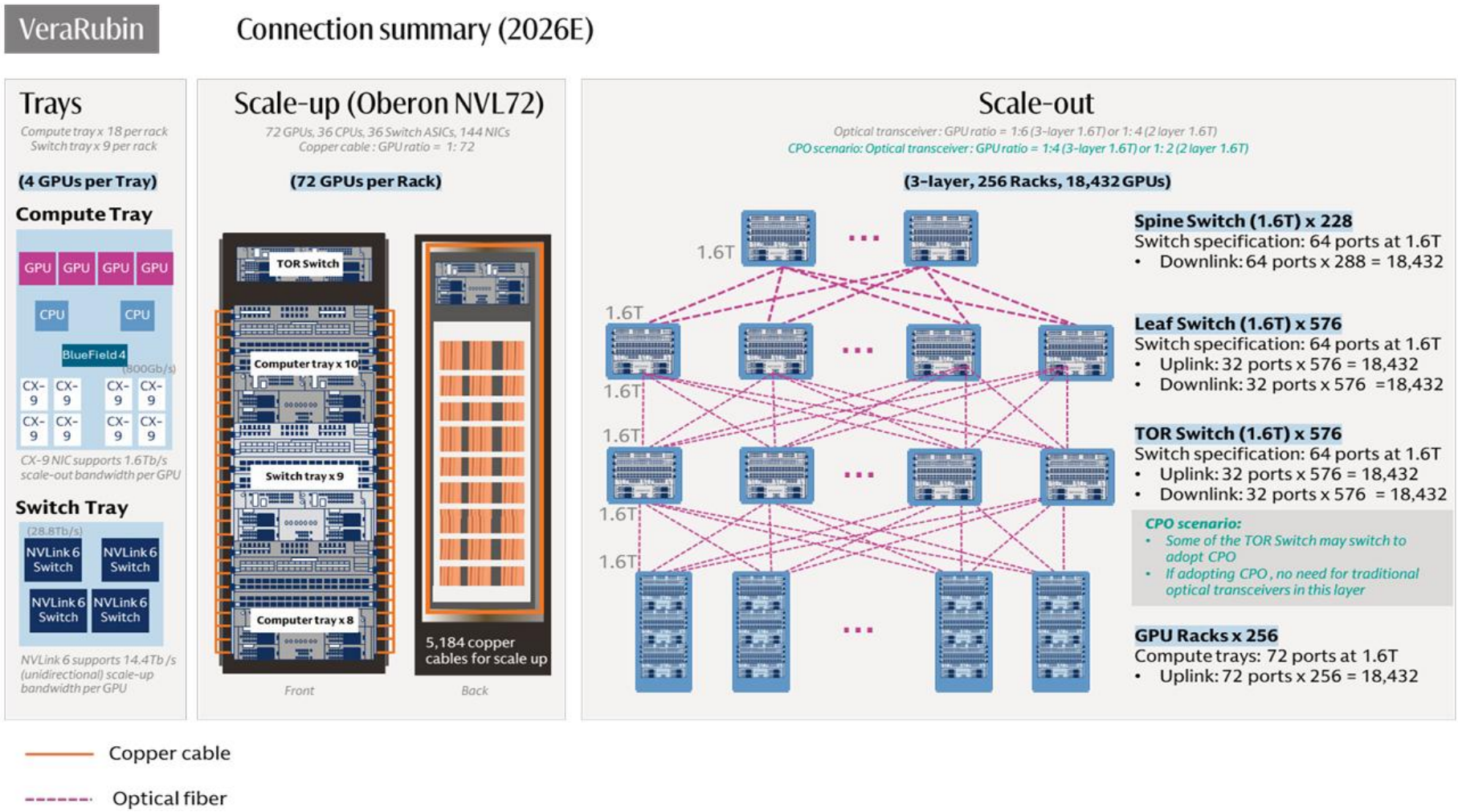
光通訊產業

康和投顧
林宥成

康和證券集團 Concord Securities Group

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

傳輸架構升級：光互連技術

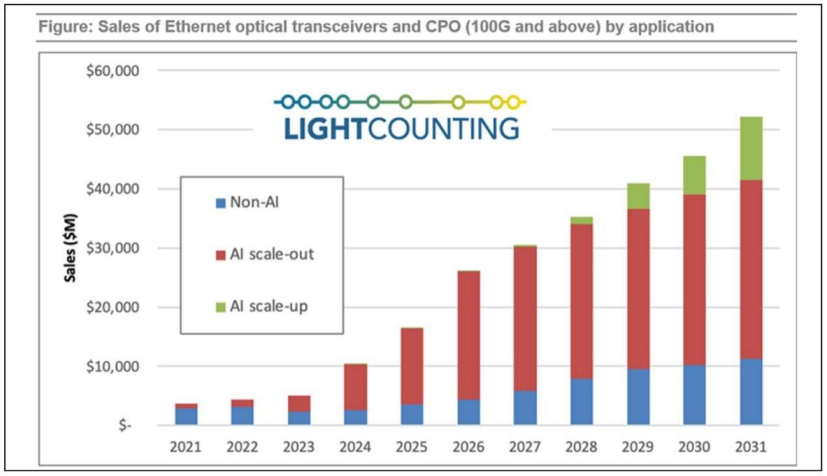


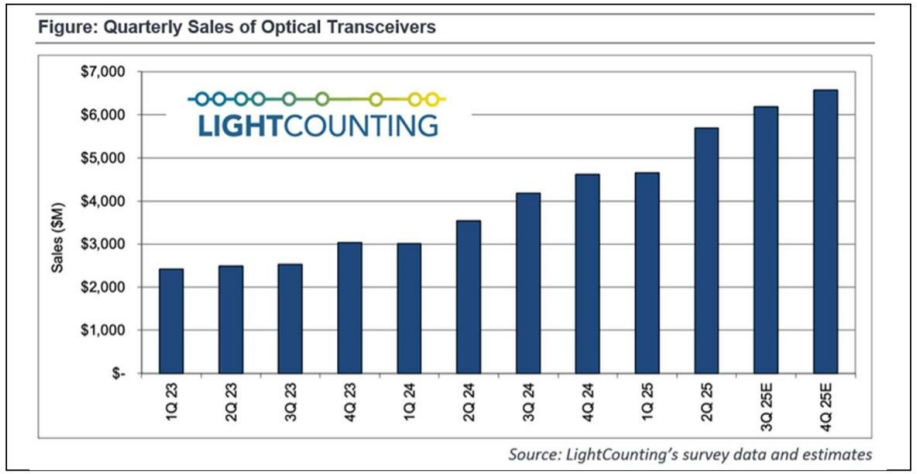
資料來源：GS

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

光通訊市場規模

- 乙太網光通訊市場（100G+）受 AI 運算需求快速成長帶動，並受惠於 CPO 技術逐步導入，市場規模預估將由 2025 年的 165 億美元成長至 2026 年的 260 億美元，年增率約 60%。
- 2025–2026 年光模組市場維持約 60% 高成長；2027–2030 年成長率約 35–40%，主要動能來自 800G、1.6T 光模組需求持續擴張。
- Scale out CPO於2H26放量，Scale up CPO則預計於2028年開始大幅成長。
- 800G/1.6T光模組出貨量預估在2026年達5,500萬支、2027年達1.05億支

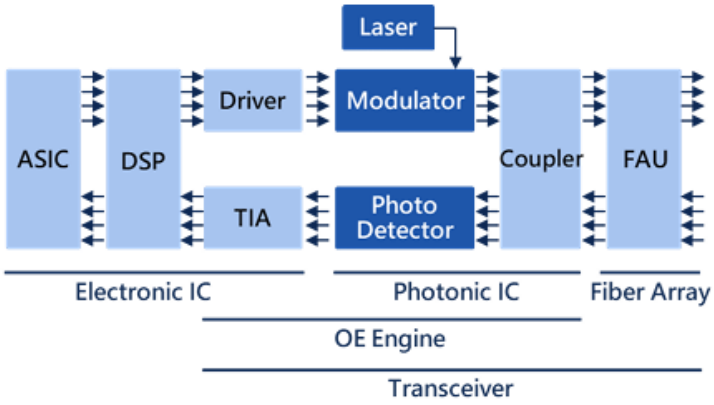


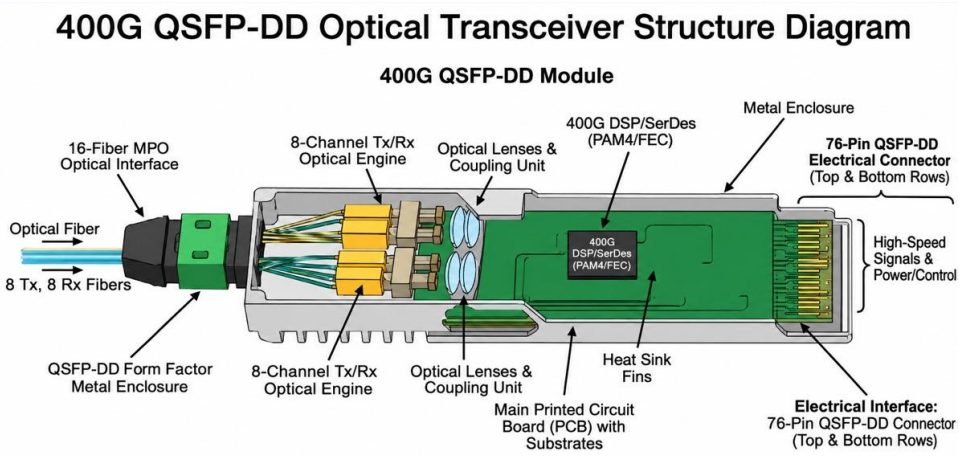


資料來源：Lightcounting

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

光模組基本結構與應用場景





- 可插拔光收發模組主要由各類光電元件組成，包括 DSP、Driver、Laser Diode（LD）、 Modulator、TIA、Photo Detector（PD）、Coupler、FAU、Micro Lens 等；其他關鍵零組件還包括 Isolator、PM Fiber、Submount/Substrate，並透過 MPO 或 LC 連接器與光纖連接。
- 外殼封裝形式依傳輸速率與應用需求不同，可分為 SFP+（10G/25G）、QSFP28（100G）、QSFP-DD（400G）及 OSFP（800G/1.6T）等主流規格。
- 終端應用市場主要分為兩大類，包括資料中心（Datacom）與電信網路（Telecom）；其中資料中心受 AI及高速互連需求帶動，成為主要成長動能。

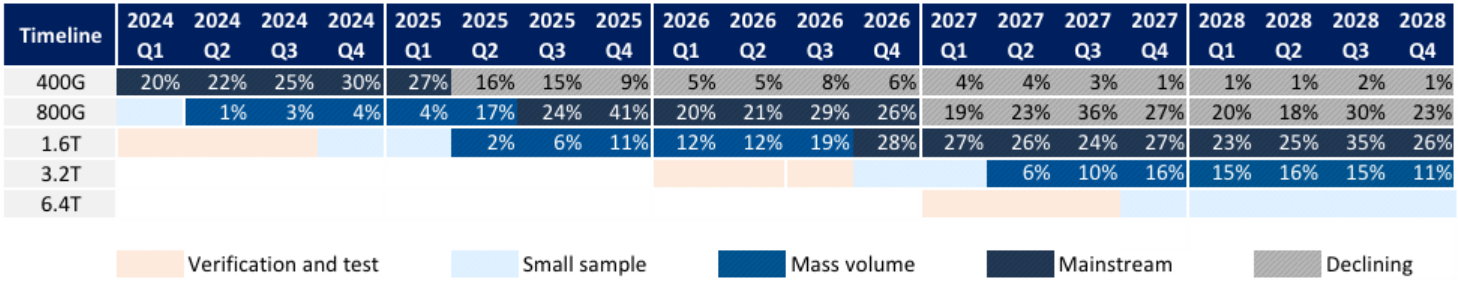
資料來源：SSM，源傑科技

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

傳輸速率主流升級至1.6T，元件升級狀況

- 隨光模組傳輸速率持續提升，高速光電元件受惠於用量增加及規格升級，包括 PCB、LD、PD、Driver、TIA、DSP、MEMS / 石英元件及光纖等。
- 400G 升級至 800G，主流架構由 4 通道提升至 8 通道，帶動光電元件用量明顯增加；800G 升級至 1.6T 則維持相同光通道數，透過將單通道速率由 100G/lane 提升至 200G/lane 實現頻寬倍增，因此**價值提升主要來自高速元件規格升級及 ASP 提升**。

架構	光源	TIA	Driver	DSP
800G DR8 （離散 EML）	8 顆 100G EML	2 顆 （4ch，EIC）	2 顆 （4ch，EIC）	1 顆
1.6T DR8 （離散 EML）	8 顆 200G EML	2 顆 （4ch，EIC）	2 顆 （4ch，EIC）	1 顆
800G SiPh （矽光）	矽光 PIC + 2–4 顆外部 CW 雷射（70mW）	2 顆 （EIC，同離散）	2 顆 （EIC，同離散）	1 顆
1.6T SiPh （矽光）	矽光 PIC + 2–4 顆外部 CW 雷射（100mW）	2 顆 （EIC，同離散）	2 顆 （EIC，同離散）	1 顆



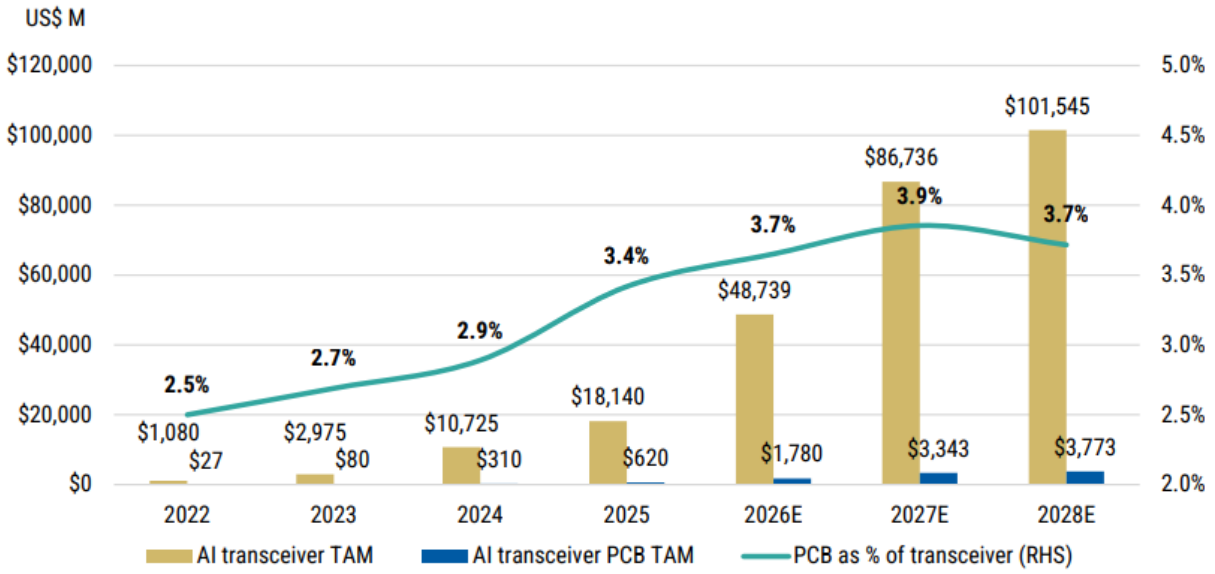
資料來源：SSM、GS

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

光模組PCB用量與單價同步提升

- 光模組PCB價值提升源自:1)PCB層數增加,設計難度提升、2)製程升級至mSAP、3)CCL規格提升-M6 to M8。
- 單片PCB平均價值:400G- 10 USD;800G- 20 USD;1.6T- 25 USD (每顆光模組搭一片PCB)
- 推估光模組PCB市場規模:2025年6.2億美元、2028年37.7億美元,CAGR 83%,甚至高於光模組出貨量CAGR 60%。 其中**mSAP需求在2026年至2027年將成長約3倍**。
- 隨著800G成長至1.6T,光收發模組出貨量大幅增加,PCB板更是在量與價同步提升。
- 具備mSAP製程能力的廠商將更具競爭力：臻鼎、欣興、深南、滬電、華通。





資料來源：MS

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

PIC：光引擎的核心元件

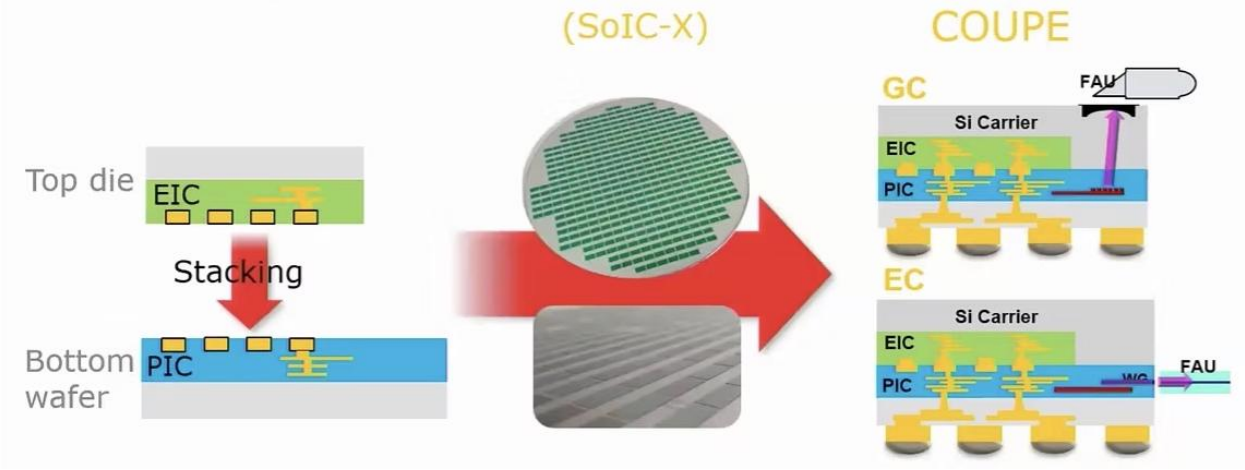
- PIC（光子積體電路）為 SiPh 架構的核心光學晶片，主要負責光訊號的路由、調變與偵測，通常採用 SOI 基板製造。由於光波導尺寸遠大於先進 CMOS 電晶體尺寸，因此以**成熟製程即可滿足需求，無須採用 2/3nm 等先進製程**。

公司	商業模式	PIC平台	主要晶圓	技術特色	主要客戶/定位	目前進度
TSMC	Foundry	COUPE	300mm	SoIC + CoWoS + PIC整合，EIC可採先進製程	NVIDIA、Broadcom、AMD、Marvell、Ayar Labs等	PIC快速擴產，2026開始量產、2028大幅放量
UMC	Foundry	iSiPP300	300mm	與SILITH合作，強調成熟製程、高良率、低成本	AI光模組、Fabless SiPh公司	2026正式量產1.6T PIC晶圓
Tower Semiconductor	Foundry	SiPh Platform	200/300mm	類比、光子整合能力強，提供完整PDK	Cisco、Marvell、Infinera	已簽2027年13億美元SiPh訂單，持續擴產
GlobalFoundries	Foundry	Fotonix	300mm	PIC+RF CMOS單晶片整合	Datacenter、電信	美國政府投入資金，加速CPO與SiPh發展
STMicroelectronics	IDM	PIC100 / PIC100 TSV	300mm	自家PIC平台，未來加入TSV支援NPO/CPO	AWS、光模組廠	PIC100已HVM，2027規劃4倍擴產

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

TSMC具有COUPE平台，為CPO首波量產

- 根據市場資訊，台積電PIC產能規劃，從月產能500片晶圓，提升至2026年1~1.5萬片，並在2028年達到2.5萬片規模。
- 若以每片晶圓切割648顆die計算，1萬片晶圓年化PIC晶片數量約7800萬顆(648x10000x12)，未來則有望在2028年年產能達到1.94億顆PIC。
- 光引擎方面，若考量SoIC良率以及下游組裝良率，2026~2028年OE出貨量分別為39萬、778萬及4,860萬顆。
- 台積電COUPE主要客戶為NVIDIA、Broadcom、AMD，預期用於Scale-out Switch，而在2028年則將加入聯發科、Marvell 及 Ayar Labs 等客戶。

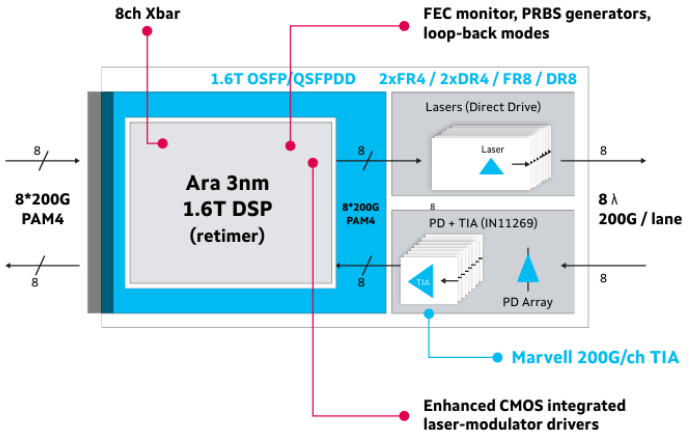


資料來源：MS

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

DSP晶片供應高度集中於AVGO、MRVL

- DSP（Digital Signal Processor，數位訊號處理器）是一顆專門處理高速數位訊號的IC。依照傳輸距離與使用場景分為AEC DSP、Coherent-lite DSP、Coherent DSP、PAM DSP。
- Brodcom與Marvell市占率大於90%，尤其1.6T門檻較高，加上Maxlinear，僅有三家有能力供應。
- 目前高階DSP因採用TSMC 3mn製程而緊缺，連200G DSP同樣吃緊。
- DSP在光模組BoM表中佔一大比例， 400G~1.6T價格約落於USD 30~130。
- 部分供應商會將DSP與TIA or VSCEL晶片綑綁銷售
- 1.6T代表產品如: Broadcom Taurus、Marvell Ara、Maxlinear Rushmore。



公司	800G DSP 市佔	1.6T DSP 市佔	整體PAM4 DSP市佔	主要客戶
Broadcom	55~65%	35~45%	約50~60%	NVIDIA、Meta、Microsoft、部分ODM
Marvell	30~40%	50~60%	約35~45%	Google、Amazon、Innolight
MaxLinear	<10%	<10%	約5%	部分Hyperscaler、中國客戶

資料來源：Marvell

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

InP供不應求狀況持續至2028年

- 根據Yole、Omdia 預估，2025 年全球 InP 基板需求約 200 萬片（2 吋當量），有效產能不足 70 萬片，供需缺口逾 70%；其中約 70% 需求來自光通訊市場。
- InP 基板市場高度集中，前三大廠商Sumitomo、 AXT 、JX合計市占約90%，其餘供應商包括 德國Freiberger、法國InPACT、英國Wafer Technology（IQE）、中國雲南鍺業等。
- 供應鏈積極透過長約與擴產因應需求：AXT（北京通美）已與 Coherent、Lumentum、Casela 簽訂長期供貨協議；聯亞亦與Sumitomo簽署5 年 InP 基板供貨長約，確保原料供應。
- Coherent 亦擴充自有 InP 產能，近年產能已提升至原先 2 倍，並於美國德州啟用全球首條 6 吋 InP 晶圓生產線，支援 AI 資料中心與高速光通訊需求。

公司	全球市占率	目前產能狀況	未來擴產
Sumitomo Electric	約40%	全球最大供應商，4~6吋InP皆可量產，多為供應自用光元件	預計於 2028 財年前，將產能提升至 2024 財年的 3.1 倍，總投資約180 億日圓。
AXT	約35%	生產基地位於中國，目前磷化銦產能可達單季2,000萬美元，主流3、4吋基板，6吋即將量產	預計在2026年底達6,000萬美元規模，並在2027年底前達到單季1.3億美元。
JX Advanced Metals	約10%		2030年前產能提高7~10倍，累計投資約1200億日圓

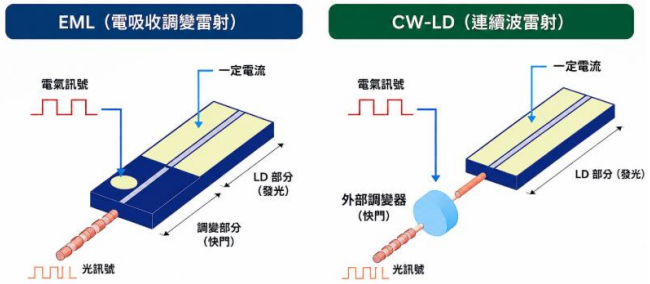
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

雷射為光通訊中最關鍵核心

- EML與 CW雷射是目前光模組兩大中長距離主流光源方案，同樣採用InP基板磊晶，兩者最大的差異在於調變方式。
- 單一模組內部含有8顆雷射(LD) 。
- 因EML產能緊缺，且單一外部CW Laser可支援多個傳輸通道，多數CSP廠開始導入CW+SiPh方案。

參數	VCSEL	EML	CW 雷射
全名	垂直共振腔 表面發射雷射	電吸收調變 雷射	連續波雷射
波長	850 nm（多模光纖）	1470-1610 nm（C 波段， 約 1550 nm）	1310-1550 nm（單模光纖）
傳輸距離	短距離： 最高 300m（10 Gbps）	長距離： 10-80 km（100G 最遠約 40 km）	中長距離： 10-40+ km（需外部調變）
速率/資料率	每通道最高 100G （200G/通道為新興發展）	>25 Gbps， 高速（>40 GHz）， 可支援 200G/通道	每通道最高 200G， 搭配矽光子調變可進一步升級
調變方式	直接調變	整合電吸收調變器（EAM） 與 CW DFB 雷射	外部調變（矽光子或 馬赫－曾德爾調變器）
色散影響	極低（多模光纖）	極低（波長穩定、啁啾低）	極低（啁啾極低的 外部調變）
相對成本	低	高	中等
功耗	非常低	較高 （單模組可超過 4.5W）	中等 （取決於調變器類型）

- 以1.6T、8 lanes光模組為例，需要8顆200G EML or 4顆70mW CW laser



Demand ratio for chip quantity
(Sumitomo Electric estimates)

Chip	2024	2026	2028
EML	76%	55%	31%
CW-LD	24%	45%	69%

資料來源：Sumitomo

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

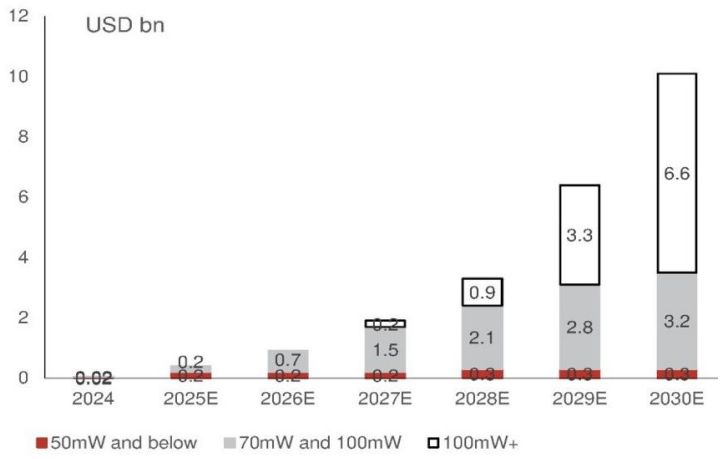
雷射供應吃緊，供需缺口仍超過30%

- Lumentum CEO：目前EML和CW laser同樣供不應求，缺需缺口超過30%，因擴產需要2~3年時間，狀況短期難以緩解。
- 進入CPO架構，CW Laser功率將將升級至400mW，甚至800mW。
- 高功率雷射具有高技術門檻，美系龍頭LITE、COHR位居領先地位；中國源傑科技與索爾思光電則積極擴充產能。

雷射功率	2026年需求	2027年需求	單價
100G EML	?	?	US$7
200G EML	?	?	US$20~25
70mW	70kk	160kk	US$3~4
100mW	55kk	160kk	US$6

Ranking	Company	Sales revenue (CNY mn)	Market share
1	Lumentum	32.4	16.7%
2	Broadcom	28.1	14.5%
3	Mitsubishi Electric	25.9	13.4%
4	Sumitomo Electric	25.7	13.3%
5	Coherent	7.2	3.7%
6	Yuanjie Technology	6.0	3.1%
7	Company F	5.7	2.9%
8	Macom	5.0	2.6%
9	Company H	2.9	1.5%
10	Company I	1.7	0.9%
Total of top 10		140.7	72.7%
Others		52.8	27.3%
Market total		193.5	100.0%

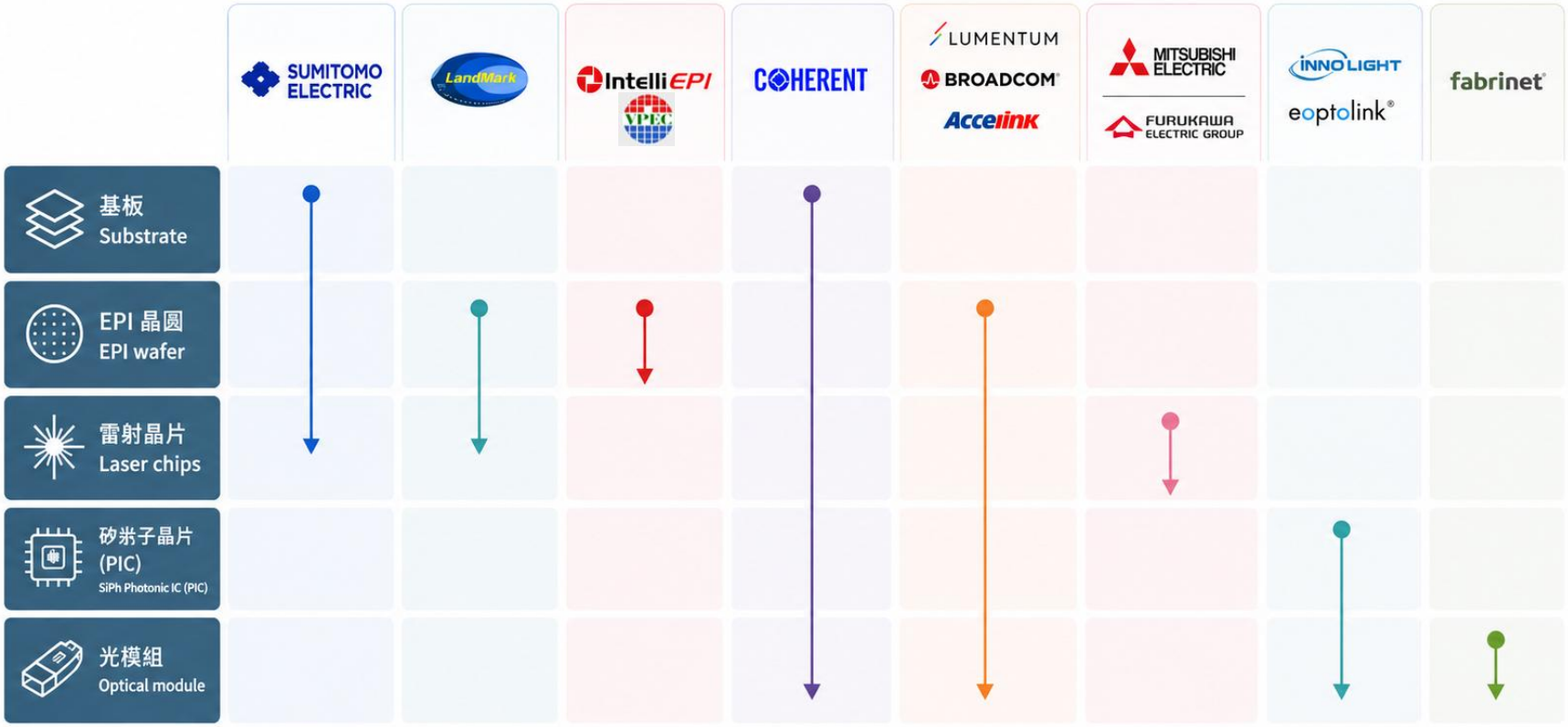
Fig. 32: Global market size of CW lasers by power



資料來源：Nomura

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

Coherent具一條龍製造能力



資料來源：GS

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

Scale up 下一代互連架構：Wide and Slow

- **Wide-and-Slow是一種以「增加光通道數、降低單通道速率」來取代傳統Narrow-and-Fast「少通道超高速傳輸」的 Scale-up 光互連架構，可降低SerDes/DSP功耗、改善訊號完整性，並特別適合 VCSEL Array 與 MicroLED應用**

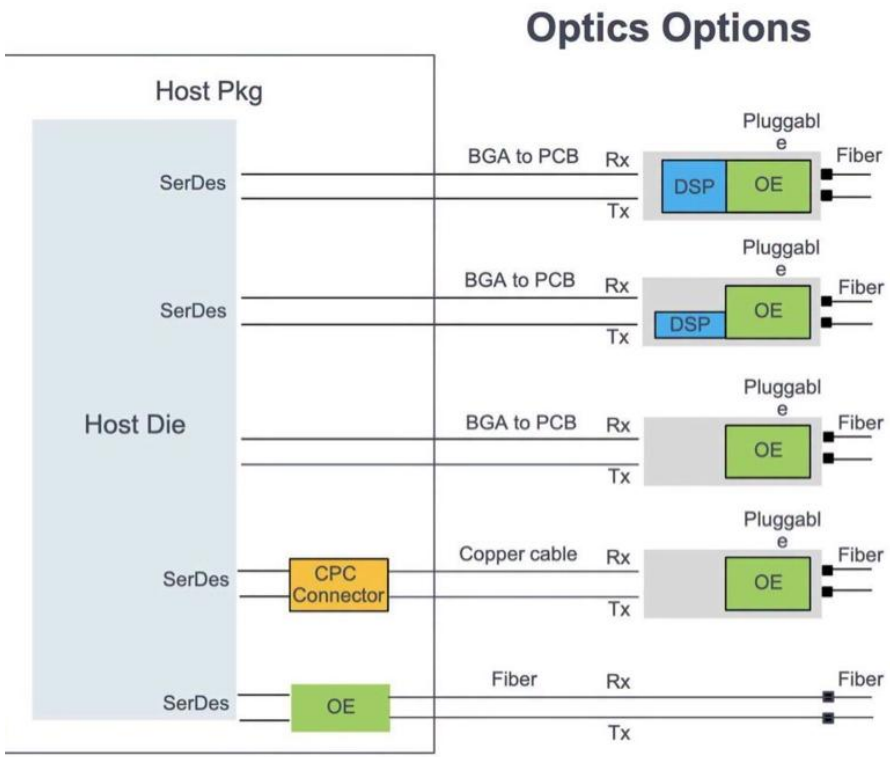
維度	micro-LED Avicena • LightBundle	VCSEL Lumentum • 1060nm	矽光子 / TFLN Silicon Photonics
調變 / 編碼	NRZ 直調（wide & slow）	NRZ（wide & slow）	PAM4 + FEC
雷射光源	無雷射	自身即光源、無外接雷射	需雷射／PM 光纖
功耗	< 2 pJ/bit	pJ/bit 效率佳	3.5–4 pJ/bit
密度單位	Tb/mm²（2D／3D aerial）	陣列尺寸好收斂	Tb/mm（shoreline）
甜蜜區	scale-up 短距 ~100m	scale-up 短距、車規級可靠度	scale-out／長距 DR • FR
成本感	目標 ~$100/Tb（近銅纜）	沿用 MPO／標準光纖	相對較高

資料來源：STT

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

LPO為進入NPO前的過渡方案

- LPO（Linear Pluggable Optics，線性可插拔光模組）透過移除DSP，改以Linear Driver及Linear TIA直接與交換器晶片連接，可降低30~50%功耗及20~30%成本。
- LPO用於短距離傳輸(<2km)，在1.6T光模組滲透率提升，目前由新易盛取得較高市占(800G LPO 市占>75%)，且為Meta獨家供應商。

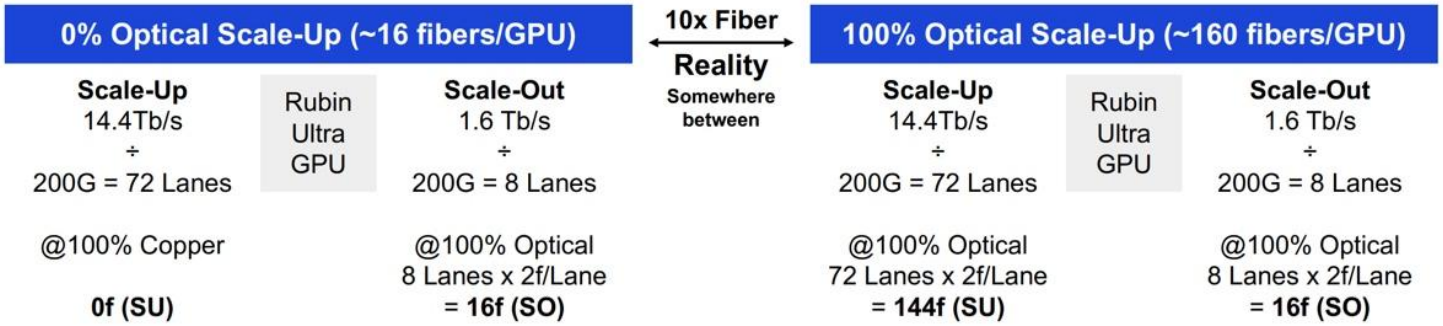


	pJ/b	Power @1.6
FRO (Full- Retimed Optics)	14	25W
TRO (Tx-Retimed Optics)	10	18W
LPO (Linear Pluggable Optics)	6.4	11W
LPO w/ CPC (Co-Packaged Copper)	6.4	11W
CPO (Co-Packaged Optics)	4	7W

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

Scale up將帶動光纖需求大幅成長

- 未來若AI資料中心全面導入 Optical Scale-up，每GPU光纖用量將由目前約16根提升至160根(Scale up 144f + Scale out 16f)。



- 全球光纖供應商以康寧、藤倉、住友電工及古河電工為主，亦為台灣光通訊產業的主要光纖來源，光聖、波若威等廠商皆向上述供應商採購光纖原料。康寧除在台設有生產據點外，亦與超昱光電（沛亨）合作，擴大在台製造能量。

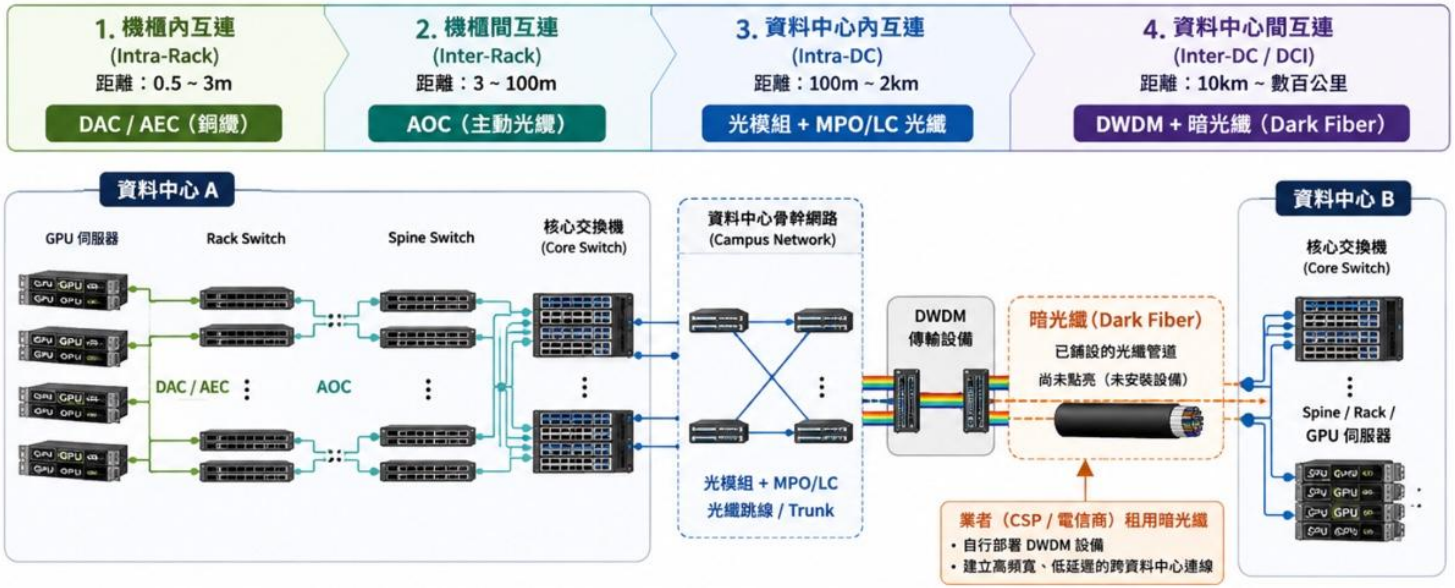
- AI資料中心帶動光纖需求快速成長，惟上游光纖預製棒擴產速度有限，使高密度 Ribbon Fiber 供應持續吃緊，交期明顯拉長，並推升光纖產品報價走升。

資料來源：Corning

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

DCI重要性提升，NVIDIA與CSP廠收購暗光纖

- NVIDIA於2025年10月入股 Nokia，近期傳出將於三年內投入 50～100億美元 收購美國長途暗光纖，布局由 AI晶片延伸至AI網路基建，強化高速互連基礎設施。
- Google與 Verizon 簽署10億美元暗光纖協議，預期結合 DWDM 光傳輸設備，打造具自主控制能力的長距離光纖網路。
- 相關受惠廠商：
  - ✓ Ciena：全球DWDM系統與長距離光傳輸設備龍頭。
  - ✓ Marvell：COLORZ 相干光DSP為 ZR/ZR+ 光模組核心。
  - ✓ 波若威：提供 DWDM 光模組與光放大器。



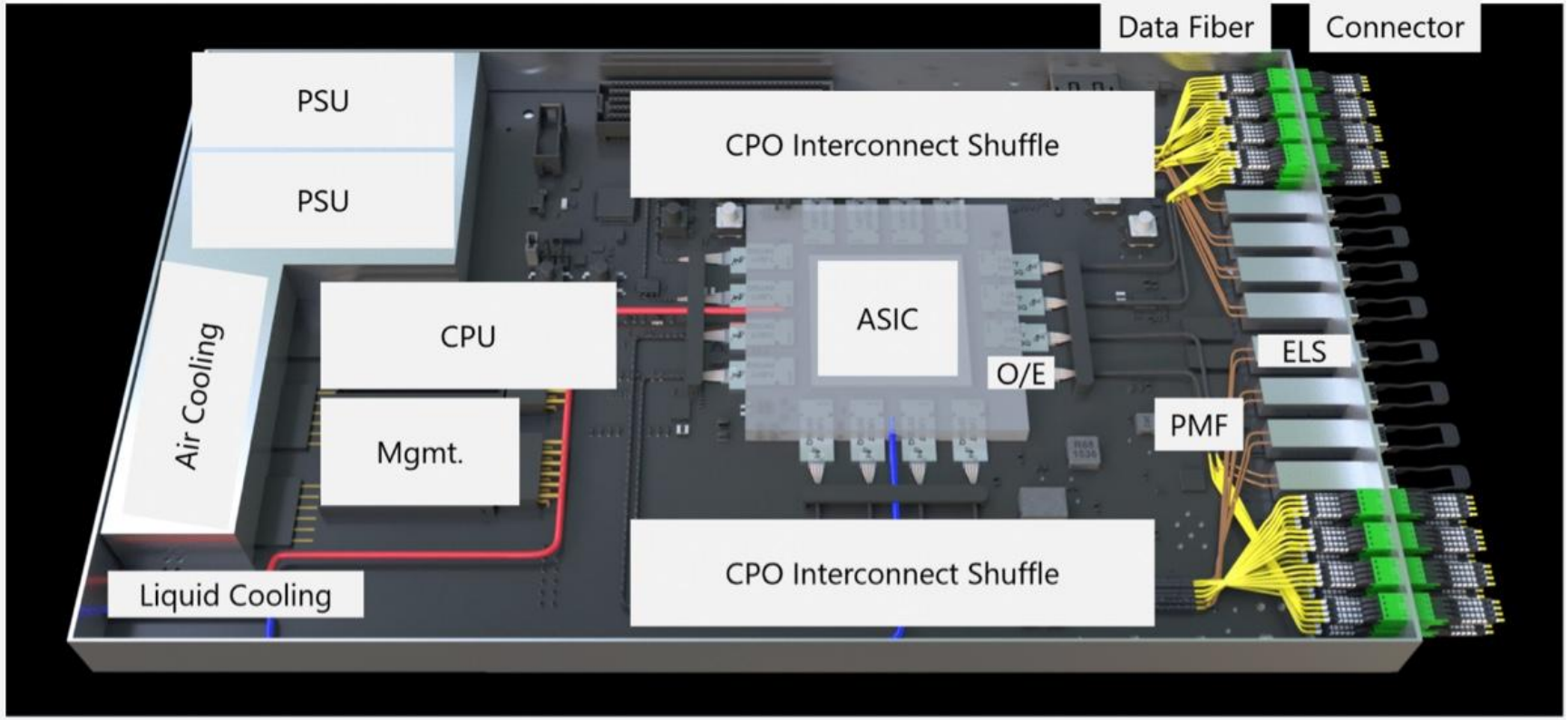
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

傳輸介面：光銅並進

項目	DAC	ACC	AEC	AOC	Jumper (光纖跳線)
全名	Direct Attach Copper	Active Copper Cable	Active Electrical Cable	Active Optical Cable	Fiber Jumper / Patch Cord
傳輸介質	銅纜	銅纜	銅纜	光纖	光纖
是否內建晶片	無	Redriver/Equalizer	DSP/Retimer	DSP + 光收發器	無
功耗	最低	低	中	較高	無
成本	最低	低	中	高	中
典型距離	1–3 m	3–5 m	5–10 m (部分可15 m)	30–100 m+	可達數百公尺甚至數公里 (依光模組而定)
延遲	最低	低	低	略高	極低 (由光模組決定)
EMI影響	高	中	中	幾乎沒有	幾乎沒有
主要應用	同機櫃 (ToR)	機櫃內	機櫃間短距離	機櫃間、中距離	光模組與配線架、交換器間連接

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

Switch CPO架構

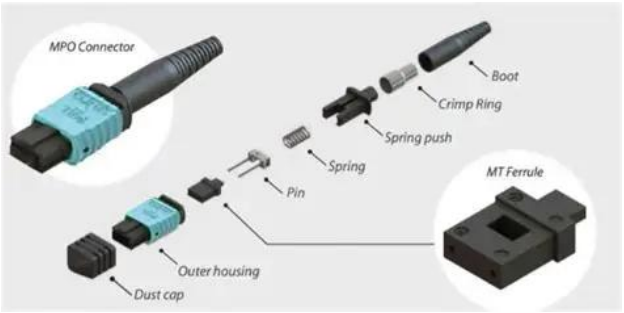


康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

MPO整合多芯光纖，提升佈線密度&空間效率

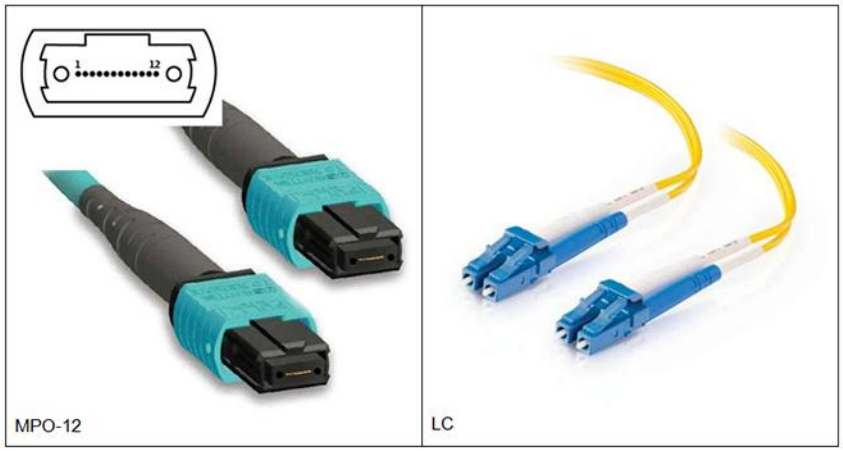


- MPO（Multi-fiber Push-On）是一種高密度多芯光纖連接器，可於單一介面整合12～24芯以上光纖，大幅提升AI資料中心布線密度。
- 其中，MT Ferrule負責光纖定位與對準，為MPO最核心且技術門檻最高的零組件。



- AI資料中心主要使用MPO及LC連接器：MPO主要應用於400G DR4、800G DR8等並行光傳輸；LC則為2芯光纖連接器，常搭配CWDM/DWDM等波分多工技術，用於FR/LR等中長距離光傳輸。

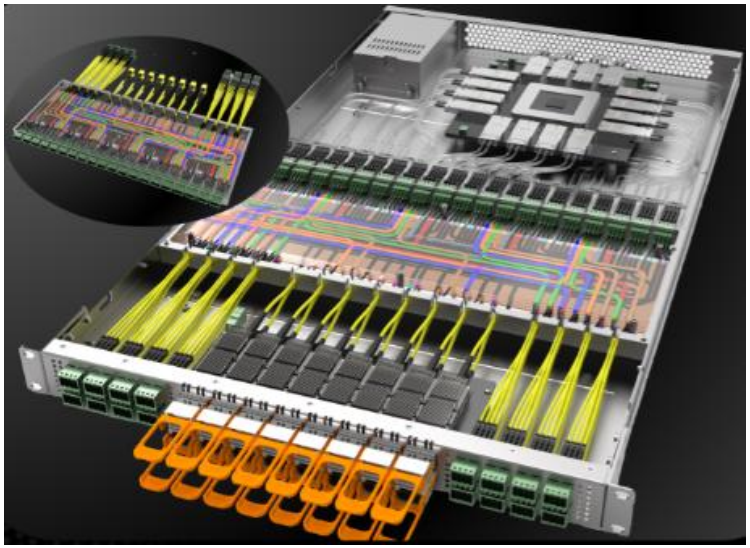


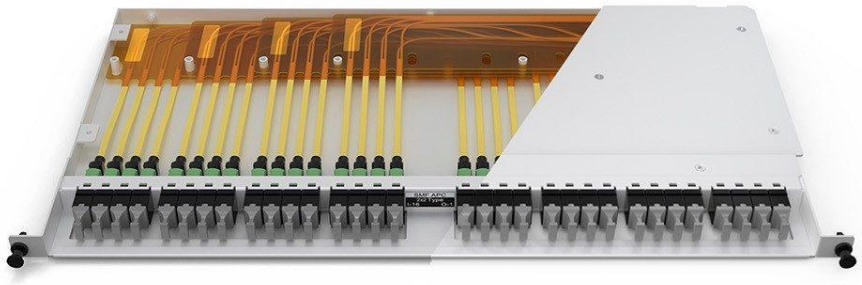


資料來源：Amphenol

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

Shuffle Module優化光纖路由與配線





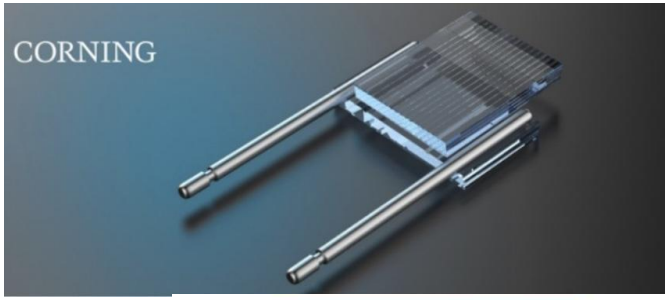
- Fiber Shuffle Module(or Shuffle box)為交換機內部的光纖配線盤，將大量光纖重新排列並整理成可管理的配線，連接OE、Front Panel或ELS。
- Shuffle Module供應商包含Corning、Browave、Senko、Molex、TFC。
- 單台交換器使用1~4組Shuffle Module，ASP 3,000~5,000 USD。

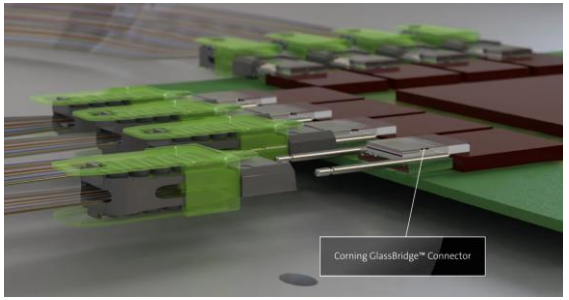
資料來源：Samba Photonics、Corning

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

GlassBridge短期並不影響FAU市場

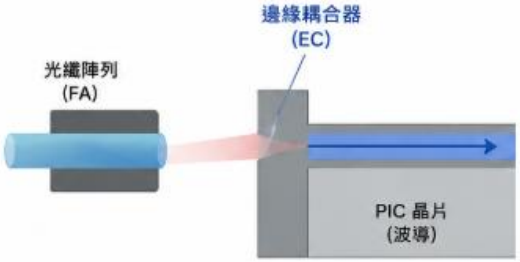
- Corning GlassBridge為Fiber-to-PIC平台，採用晶圓級離子交換（IOX）玻璃波導，具備被動對準能力，支援 ≥30 µm Pitch，耦合損耗目標 <2 dB。
- GlassBridge採用邊緣耦合（EC）架構，與主流光柵耦合（GC）方案不同，短期不影響傳統FAU市場，屬於長期發展的另一技術路線。





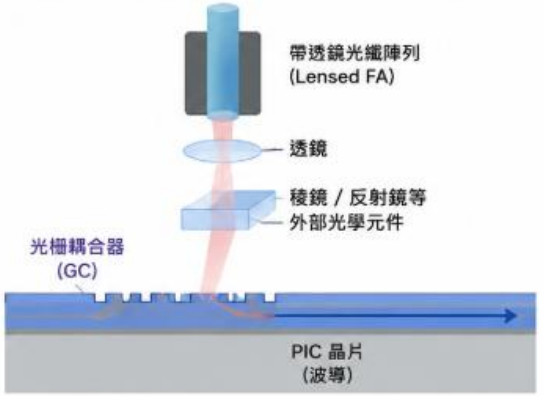
Edge Coupler (EC)

邊緣耦合：光從晶片側邊直接耦合進入波導



Grating Coupler (GC)

光柵耦合：光從上方垂直入射，經光柵折轉進入波導



資料來源：Corning

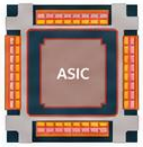
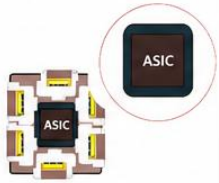
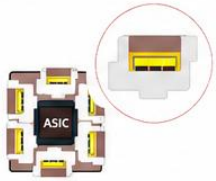
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

FAU vs. GlassBridge

比較項目	Corning GlassBridge	傳統 FAU（TFC / FOCI 類型）	重點意涵
基本概念	採用晶圓級玻璃連接器，利用玻璃波導連接光纖介面與 PIC。	光纖直接排列於高精度 V-groove 中，以膠材固定並研磨拋光後與 PIC 耦合。	GlassBridge 更像是具連接器功能的光學橋樑；FAU 則是直接將光纖精密定位。
耦合方式	光纖先耦合至玻璃波導，再透過玻璃波導與 PIC 進行被動對位耦合。	光纖芯透過 V-groove 幾何結構完成定位，再直接與晶片或波導端面對準。	GlassBridge 將原本複雜的光學耦合整合到玻璃波導介面中。
支援架構	主要支援 Edge Coupling（EC）	可支援 Grating Coupler（GC）與 Edge Coupling（EC）。	傳統 FAU 適用於兩種耦合方式，而目前台積電 COUPE 平台仍以 GC 為主流。
製造方式	以晶圓級玻璃製程製作離子交換（Ion-exchange）波導，再進行連接器製造。	包含基板精密切割、光纖置入、膠材固定、研磨拋光及檢測等精密製程。	GlassBridge 較適合大量模組化生產；FAU 製程成熟但較依賴人工與精密加工，目前亦逐漸導入自動化。
Pitch（間距）調整能力	可在光纖 Pitch 與 PIC Pitch 間自由轉換，例如 40 / 80 / 127 / 165 μm 等不同間距。	可依需求客製化 127 / 250 μm 等光纖 Pitch，但仍受實體光纖尺寸限制。	GlassBridge 可視為光纖與 PIC 間的 Pitch Redistribution（間距轉換）層。
光學損耗	官方強調系統層級（Fiber-to-PIC）低損耗，展示值約 1.5 dB。	FAU 本身插入損耗可很低，但最終 PIC 損耗仍取決於 PIC 設計、Mode Converter、Gap、角度及對位精度。	單一元件損耗上傳統 FAU 可能較有優勢；GlassBridge 則強調整體系統整合與高密度設計。
客製化能力	架構較標準化，主要依賴 Corning 的玻璃製程平台及連接器架構。	可依光纖種類、Pitch、通道數、研磨角度、PM Fiber、基板材料、端接方式及封裝設計高度客製。	FAU 在特殊光學模組及高密度 Fiber Array 應用仍具有高度彈性。
供應鏈成熟度	新興架構，目前導入速度取決於新世代 PIC / CPO 生態系。	已建立成熟供應鏈與製造能力，廣泛應用於光通訊與資料中心。	FAU 現階段導入風險較低；GlassBridge 則具備未來擴充與規模化優勢。

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

光電測試

Test Insertion	Insertion 1	Insertion 2	Insertion 3	Insertion 4	CPO FT		
Test Content	 PIC	 EIC-PIC	 光引擎	 ASIC +光引擎	 ASIC +光引擎	 ASIC	 光引擎
	Wafer Level (Foundry)	Wafer Level (Foundry)	DIE/Chip Level (OSAT)	Package-Level (OSAT)			
				光電同測	電性測試	電性測試	電性測試

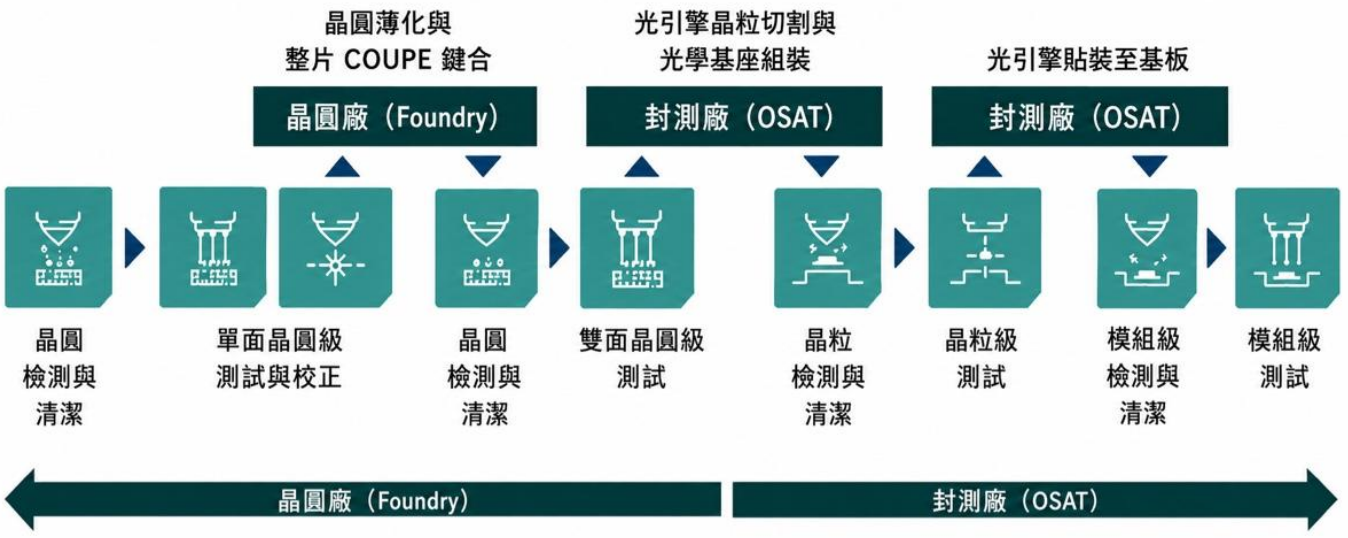
項目	Insertion 1	Insertion 2	Insertion 3		Insertion 4
Venue	Foundry	Foundry	OSAT		OSAT
Process	Respective EIC & PIC wafer-level test (single-sided)	EIC die on PIC wafer (EPIC) wafer-level test (double-sided)	Singulated-die-level test	OE package-level test	Module/System-level test (ASIC + OE)
ATE/Instruments	Advantest/Teradyne/ Ficontec/Chroma? Keysight/Viavi	Teradyne/Advantest?	Advantest/Teradyne?		Advantest?/Teradyne Keysight
Prober	FormFactor/TEL	Ficontec/MPI/FormFactor/TEL?	MPI/TEL?		
Probe card	FormFactor?	MPI/FormFactor?	MPI?		
FT/SLT Handler			Chroma/Ficontec?		Hon Chroma (ELS)
Socket			WinWay?	WinWay?	WinWay

資料來源：鴻勁，Nomura

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

SiPh封裝與測試為主要成本來源

- **Lightmatter：矽光子封裝與測試成本占 60%~70%，遠高於 CMOS 的 20%~30%，瓶頸在於光學對位的標準化與自動化。**
- **高精度光學對位（Optical Alignment）需在雷射開啟下透過六軸機械臂微調光纖位置，即時監測光功率，找到最佳耦合點後再以 UV 膠固化。**
- **由於主動對準流程耗時，傳統 IC Die Bonder UPH 可達數千顆，而 CPO 光纖陣列耦合設備（單價約 1.5~2M USD）UPH 通常低於 10，成為量產效率的主要限制。**



資料來源：FiconTec

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

NVIDIA、Broadcom CPO交換機小量出貨

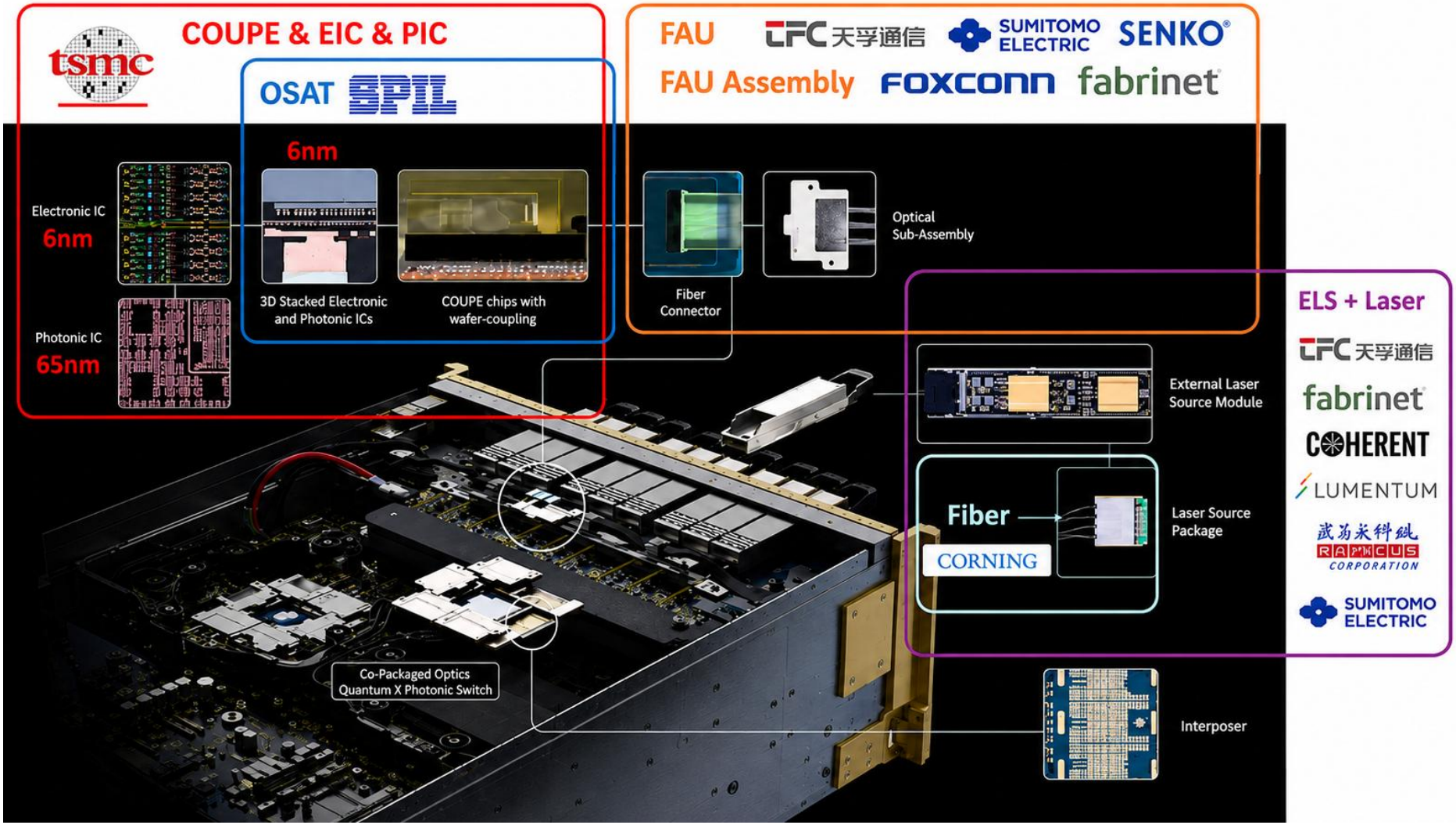
- NVIDIA在2H26開始出貨Spectrum-X CPO交換器，主要配合Vera Rubin進行大規模佈署；而Broadcom 51.2T Bailly CPO交換器也持續小量出貨，由合作夥伴Delta Electronics、Micas Networks協助導入量產。
- 市場估計CPO交換器出貨量將由2026年的1.4萬台，增加至2027年的5.2萬台，並在2028年上升到19萬台。

廠商	NVIDIA		Broadcom	
產品名稱	Quantum-X Photonics 	Spectrum-X Photonics 	Tomahawk 5 – Bailly 	Tomahawk 6 – Davisson 
網路架構	InfiniBand	Ethernet	Ethernet	Ethernet
交換容量	115.2 Tb/s	409.6 Tb/s	51.2 Tb/s	102.4 Tb/s
交換器 ASIC 數量	4	4	1	1
單顆交換器 ASIC 頻寬	28.8 Tb/s	102.4 Tb/s	51.2 Tb/s	102.4 Tb/s
連接埠數量 (Ports)	144 × 800G	512 × 800G	128 × 400G	64 × 1.6T / 128 × 800G
SerDes 速度	200G / Lane SerDes	200G / Lane SerDes	100G / Lane SerDes	200G / Lane SerDes
外部雷射光源	18	64	TBA（待公布）	TBA（待公布）
光引擎 (Optical Engines)	72（1.6T）	128（3.2T）	8（6.4T）	16（6.4T）
機箱尺寸 (Size)	4U	5U	4U	TBA（待公布）

資料來源：BofA

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

NVIDIA Quantum-X供應鏈



資料來源：Semi vision

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

光通訊供應鏈

	產品 / 技術環節	代表廠商
	光纖、光纜、連接器 (Jumper/MPO/MMC/MT Ferrule/LC)	沛亨、光聖、貿聯-KY、佳必琪、詮欣、嘉基、正凌、湧德、揚明光
	PCB	欣興、臻鼎、華通、定穎投控
	磊晶（Epi Wafer）	全新、聯亞、IET-KY
	Foundry	穩懋、宏捷科
	PIC	聯電、台積電、 義隆、元澄
	雷射晶片（LD）	華星光、威世波、富采
	光檢測器（PD）	環宇-KY、鼎元
	DSP	達發、宏觀
	模組封裝	華星光、聯鈞、訊芯-KY、前鼎、GIS-KY、光環、台表科(SMT)、眾達-KY
	光收發模組	大眾控、源傑科技、正文、鴻騰精密
	耦光元件（FA / FAU、V型槽、微透鏡）	上詮、大立光、揚明光、合聖科技、先進光、玉晶光、采鈺、中揚光、亞光、連訊
	Shuffle box	波若威、瑞軒、貿聯-KY
	濾光片	統新、東典光電、耀穎
	耦合設備	萬潤、廣化、高明鐵、惠特
	檢測	汎銓、宜特、閎康、光焱科技
	測試介面與設備	鴻勁、致茂、穎崴、旺矽、汎銓、漢測、港建(代理)、全友
	封測	日月光、台積電、同欣電、瑞峰、頎邦、矽格、台星科
	交換機	智邦、啟碁、台達電、明泰

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

大立光(3008 TT)：買進，目標價8220元
FA產品取得首間量產客戶

- 營運進入傳統旺季，營收預期逐月增長(8M>7M>6M)，第三季產能利用率已滿。第四季拉貨要等9月發表會後銷售狀況而定。
- 記憶體漲價影響開案數有限，既有客戶還是朝向高階機種發展，明年手機還沒看到新功能變化(如潛望式與可變光圈)，主要聚焦在鏡頭升級，導入多P數以支援Inner Zooming。
- CPO方面，大立光前期專注生產光學零組件，如FA(Fiber Array, 光纖陣列)、MLA(Micro Lens Array, 微透鏡陣列)，通常FA+MLA=FAU，因此不直接與FAU供應商競爭。
- 公司已取得一間量產客戶，本月送樣新版本，並於9M26底前完成Pilot run，最快可在2027年中量產。公司具備四層堆疊能力，該客戶設計單排，同時有雙排給其他客戶POC。
- 評價：光通訊將是主要成長動能，預估2028年鏡頭貢獻EPS 201、光通訊貢獻EPS 73，給予PE 30X，TP 8220。

	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	17,219	15,544	13,665	19,003	18,493	61,148	66,705	73,181
QOQ(%)	(2.6)	(9.7)	(12.1)	39.1	(2.7)	-	-	-
YOY(%)	(5.4)	6.6	17.1	7.5	7.4	2.8	9.1	9.7
毛利率(%)	48.0	49.4	49.4	52.6	51.2	50.4	50.8	51.3
營業利益率(%)	36.8	37.4	37.7	41.4	39.8	38.5	39.3	40.1
稅後淨利(百萬元)	6,720	6,123	4,670	7,091	6,697	21,275	24,581	27,213
QOQ(%)	(5.1)	(8.9)	(23.7)	51.8	(5.6)	-	-	-
YOY(%)	(22.6)	(5.0)	352.5	0.2	(0.3)	(17.9)	15.5	10.7
EPS(元)	51.37	46.81	35.72	53.12	50.16	162.66	187.93	208.05

EPS以股本130.8百萬股計算

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

玉晶光(3406 TT)：買進，目標價1260元
光通訊元件為新成長動能

- 產品出貨可細分為10MP(MegaPixel百萬像素)以上鏡頭37.55%，10MP以下鏡頭12.53%，其他49.92%，其他包含TOF Lens、AR/VR產品、光學元件、Flash Lens及LED照明產品等，不過仍以TOF Lens貢獻較多。
- 公司具備高精度模具與塑膠射出等能力，有望切入MPO/MMC Passive Fiber Connector、Ferrule 與 CPO 光學元件；預計2027 年開始貢獻、2028 年可能進入明顯放量期。既有手機業務在iPhone17 Pro可變光圈份額有望提升；Meta及Apple則為AR主要客戶。
- 評價：預估2028年鏡頭貢獻EPS 35，光通訊業務貢獻EPS 10，給予PE 28，推得TP 1260。

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	6,141	5,682	6,553	7,507	7,048	24,989	25,884	28,895
QOQ(%)	(14.1)	(7.5)	15.3	14.6	(6.1)	-	-	-
YOY(%)	15.4	19.0	(15.3)	5.0	14.8	7.8	3.6	11.6
毛利率(%)	33.6	33.2	33.5	34.8	33.1	32.6	33.8	34.3
營業利益率(%)	19.6	16.9	18.5	19.8	18.1	19.2	18.8	19.3
稅後淨利(百萬元)	891	686	934	1,137	979	3,702	3,648	4,282
QOQ(%)	(24.2)	(23.0)	36.1	21.8	(13.9)	-	-	-
YOY(%)	2.1	185.9	(34.0)	(3.3)	9.9	(14.4)	(1.5)	17.4
EPS(元)	7.90	6.09	8.29	10.09	8.69	32.85	32.37	37.99

EPS以股本112.7百萬股計算

本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。

頎邦(6147 TT)：買進，目標價295元
金凸塊切入矽光子應用

- 矽光子業務已由開發驗證階段逐步邁入量產，目前相關新客戶超過10家、累計開案逾30個，有6款產品完成認證並陸續導入量產，1Q26起貢獻營收。
- 矽光子相關業務主要聚焦於TIA、Driver、PD及Modulator四大元件，現有8吋產線已可涵蓋相關產品需求。目前80%為光收發模組應用，20%為CPO/NPO
- 頎邦規劃進一步導入晶圓切割與測試服務，由既有金凸塊製程向後段延伸，提供更完整的一站式服務。
- 薄膜鈮酸鋰(TFLN)為突破高速傳輸瓶頸的關鍵材料之一，有望隨著聯電2028年導入400Gbps/lane應用，貢獻金凸塊與後段封測價值。
- 評價：PE 32X，TP 295。

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	5,756	6,632	7,805	7,052	6,435	21,454	27,245	33,517
QOQ(%)	6.7	15.2	17.7	(9.6)	(8.8)	-	-	-
YOY(%)	11.9	23.4	40.8	30.7	11.8	5.5	27.0	23.0
毛利率(%)	23.5	30.3	31.2	30.8	29.4	21.4	29.3	31.2
營業利益率(%)	13.7	19.3	20.7	20.9	19.8	11.2	18.9	22.2
稅後淨利(百萬元)	437	950	1,540	1,362	1,168	2,775	4,289	6,866
QOQ(%)	(47.4)	117.3	62.1	(11.5)	(14.3)	-	-	-
YOY(%)	(34.6)	131.6	77.9	63.9	167.0	(32.9)	54.5	60.1
EPS(元)	0.59	1.28	2.07	1.83	1.57	3.73	5.76	9.22

EPS以股本744.6百萬股計算

康和證券集團 Concord Securities Group
本報告僅供康和證券集團內部同仁參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶買賣之投資依據，報告中所有的意見與預估有其時效性，爾後若有變更，本公司將不做預告或主動更新，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。本報告非經本公司同意，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。